

World Map

Boliviyalik arxeolog janob Pacha Tivanaku yaqinida Tivanaku davrida (milodiy 300-1000) dunyoni tasvirlaydigan qadimiy hujjatni topdi. O'sha paytda 1 dan N gacha raqamlangan N ta mamlakat mavjud edi.

Hujjatda qo'shni mamlakatlarning M ta turli juftliklari ro'yxati mavjud:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Har bir i ($0 \leq i < M$) uchun hujjatda $A[i]$ davlati $B[i]$ davlatiga (va aksincha) qo'shni bo'lganligi ko'rsatilgan. Ro'yxatga kiritilmagan mamlakatlar juftligi qo'shni emas edi.

Janob Pacha dunyo xaritasini shunday yaratmoqchiki, davlatlar o'rtasidagi barcha qo'shniliklar aynan Tiwanaku davridagidek bo'lsin. Buning uchun u birinchi navbatda K musbat sonini tanlaydi. Keyin u xaritani 0 dan $K-1$ gacha yuqoridan pastga va 0 dan $K-1$ gacha chapdan o'ngga raqamlangan $K \times K$ kataklardan iborat to'rtburchak shaklida chizadi.

U N ta ranglardan foydalanib, xaritaning har bir katakchasini ranglamoqchi. Ranglar 1 dan N gacha raqamlangan va j ($1 \leq j \leq N$) - mamlakat j rangi bilan ifodalanadi.

Rang quyidagi barcha **shartlarga** javob berishi kerak:

- Har bir j ($1 \leq j \leq N$) uchun j rangli kamida bitta katak mavjud.
- Qo'shni mamlakatlarning har bir juftligi uchun $(A[i], B[i])$ kamida bitta qo'shni kataklar juftligi mavjud bo'lib, ulardan biri $A[i]$, ikkinchisi esa $B[i]$ rangiga bo'yalgan. Ikki katak yonma-yon bo'lsa, qo'shni hisoblanadi.
- Turli xil rangdagi qo'shni kataklarning har bir jufti uchun bu ikki rang bilan ifodalangan mamlakatlar Tiwanaku davrida qo'shni deb belgilangan bo'lishi kerak.

Misol uchun, agar $N = 3$, $M = 2$ va qo'shni mamlakatlar juftlari $(1, 2)$ va $(2, 3)$ bo'lsa, $(1, 3)$ jufti qo'shni bo'lmagan va quyidagi $K = 3$ o'lchamli xaritasi barcha shartlarni qanoatlantiradi.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Xususan, mamlakat xaritada qo'shni hududlardan tashkil topgan bo'lishi **shart emas**. Yuqoridagi xaritada 3-mamlakat qo'shni hududlardan, 1-va 2-mamlakat esa uzilgan hududlardan tashkil topgan.

Sizning vazifangiz janob Pachaga K qiymatini tanlash va xarita yaratishda yordam berishdir. Hujjat bunday xaritaning mavjudligini kafolatlaydi. Janob Pacha kichikroq xaritalarni afzal ko'rganligi sababli, oxirgi subtaskda sizning ballingiz K qiymatiga bog'liq va K ning pastroq qiymatlari yaxshi natijaga olib kelishi mumkin. Biroq, K ning minimal mumkin bo'lgan qiymatini topish shart emas.

Amalga oshirish tafsilotlari

Siz quyidagi protsedurani implement qilishingiz kerak:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : mamlakatlar soni.
- M : qo'shni mamlakatlar juftliklari soni.
- A va B : qo'shni mamlakatlarni tavsiflovchi M uzunlikdagi massivlar.
- Ushbu protsedura har bir testda 50 **martagacha** chaqirilishi mumkin.

Jarayon xaritani ifodalovchi C massivini qaytarishi kerak. K soni C ning uzunligi bo'lsin.

- C ning har bir elementi K uzunlikdagi qiymati 1 dan N gacha bo'lgan butun sonlar massivi bo'lishi kerak.
- $C[i][j]$ qiymati i - qator va j ($0 \leq i, j < K$) - ustundagi katak rangiga teng bo'lishi kerak.
- K qiymati 240 dan kam yoki unga teng bo'lishi kerak.

Cheklovlar

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$

- Har bir i ($0 \leq i < M$) uchun $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$.
- $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ juftliklari har xil.
- Barcha shartlarga javob beradigan kamida bitta xarita mavjud.

Subtask lar va ball

Subtask	Ball	Qo'shimcha cheklovlar
1	5	$M = N - 1$, har bir $0 \leq i < M$ uchun $A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	1 - mamlakat boshqa barcha mamlakatlarga qo'shni. Ba'zi boshqa mamlakatlar juftliklari ham qo'shni bo'lishi mumkin.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Qo'shimcha cheklovlarsiz

6-subtaskda sizning ballingiz K qiymatiga bog'liq.

- Agar `create_map` tomonidan qaytarilgan har qanday xarita barcha shartlarga javob bermasa, subtask uchun ballingiz 0 bo'ladi.
- Aks holda, R `create_map` ga barcha murojaatlar uchun K/N ning **maksimal** qiymati bo'lsin. Keyin quyidagi jadvalga muvofiq **qisman ball** olasiz:

Limits	Score
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Misol

CMS-da quyidagi ikkala stsensariy bitta test ishining bir qismi sifatida kiritilgan.

Misol 1

Quyidagi murojaatni ko'rib chiqing:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Bu vazifa tavsifidagi misol, shuning uchun protsedura quyidagi xaritani qaytarishi mumkin.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Misol 2

Quyidagi murojaatni ko'rib chiqing:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Bu misolda $N = 4$, $M = 4$ va mamlakat juftliklari $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$ va $(3,4)$ qo'shni. Demak, $(1,4)$ va $(2,3)$ juftlari qo'shni emas.

Jarayon barcha shartlarni qondiradigan $K = 7$ o'lchamining quyidagi xartasini qaytarishi mumkin.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Xarita kichikroq bo'lishi mumkin; masalan, protsedura $K = 2$ o'lchamining quyidagi xartasini qaytarishi mumkin.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

E'tibor bering, ikkala xarita ham $K/N \leq 2$ ni qondiradi.

Greyder namunasi

Kirishning birinchi qatorida bitta butun son T , stsenariylar soni bo'lishi kerak. T stsenariylarining tavsifi quyida ko'rsatilgan formatda bo'lishi kerak.

Kirish formati:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Chiqish formati:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Bu yerda $P_{\text{create_map}}$ tomonidan qaytarilgan C massivining uzunligi va $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) $C[i]$ uzunligi. E'tibor bering, chiqish formatidagi 3-qator ataylab bo'sh qoldirilgan.